

HW06 – API Testing Submission Report

Field	Details
Họ tên sinh viên	PHẠM ĐỨC TOÀN
MSSV	23127540
Lớp / Khoá	23KTPM2
Môn học	CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm (HW06-AI)
System Under Test (SUT)	EShop Backend API (http://localhost:3000)
Self-Assessed Grade	100 / 100
Video demo Agent Skill	https://youtu.be/bWnqMi2lzZ4

1. Executive Summary & Selected APIs

Báo cáo này trình bày quy trình kiểm thử API đầu cuối (End-to-End AI-assisted API Testing Pipeline) trên hệ thống **EShop SUT**. Bốn tính năng thuộc Pool A, Pool B và Pool C được phân công và lựa chọn kiểm thử toàn diện:

Pool	Feature ID & Name	Backend API Endpoint(s)	Description
Pool A	FR-01: Account Registration	POST /api/register	Đăng ký tài khoản người dùng mới với name, email, password
Pool A	FR-06: Product Detail View	GET /api/products/:id	Xem chi tiết thông tin một sản phẩm theo ID số
Pool B	FR-07: Shopping Cart	GET /api/cart POST /api/cart	Lấy giỏ hàng cá nhân và thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Pool C	FR-12: Access Control	GET /api/admin/users DELETE /api/admin/users/:id GET /api/admin/orders PUT /api/admin/orders/:id/status POST /api/admin/coupons DELETE /api/admin/coupons/:id	Kiểm thử phân quyền truy cập hệ thống quản trị Web Admin

2. Test Execution Summary Report

Chỉ số kiểm thử (Metric)	Số lượng (Count)
Tổng số APIs / Tính năng kiểm thử	4 tính năng (FR-01, FR-06, FR-07, FR-12)
Test Cases do AI sinh (Generated)	140 ca (35 test cases / API)
Test Cases do con người mở rộng (Human Extension)	20 ca (5 test cases / API)
Tổng số Test Cases hoàn chỉnh	160 test cases (trong 4 file CSV & Excel)
Test Cases thực thi Newman Collection	22 requests / 47 assertions
Assertions ĐẠT (Passed)	33 assertions (70.2%)
Assertions THẤT BẠI để vạch trần lỗi (Failed as Expected)	14 assertions (29.8%)

Chỉ số kiểm thử (Metric)	Số lượng (Count)
Tổng số Bugs / Lỗi hỏng bảo mật báo cáo	5 Lỗi Critical / High (BUG-01 đến BUG-05)

3. Postman Features Exercised

Các tính năng Postman nâng cao được áp dụng xuyên suốt bộ kịch bản kiểm thử:

- Collection Hierarchy & Folders:** Tổ chức phân tầng khoa học theo nhóm chức năng: Setup & Auth, FR-01, FR-06, FR-07, và FR-12.
- Collection Pre-request Script:** Tự động gắn header định danh sinh viên `X-Student-Id: 23127540` vào **100%** các HTTP request: `javascript pm.request.headers.add({ key: 'X-Student-Id', value: pm.environment.get('studentId') || '23127540' });`
- Environment & Dynamic Variables:** Quản lý tập trung các biến `baseUrl`, `studentId`, `userToken`, `adminToken`, `productId`, `orderId` và hàm sinh số ngẫu nhiên `{{ $randomInt }}`.
- Automated JavaScript Test Assertions:** Viết bằng `pm.test` kiểm tra HTTP status code, kiểu dữ liệu JSON Schema, cấu trúc mảng và chuỗi thông điệp.
- Newman CLI Automation & HTML Extra Reports:** Tự động hóa chạy kiểm thử headless trong dòng lệnh và trích xuất báo cáo HTML.

4. CI/CD Pipeline Configuration

Kịch bản kiểm thử API được tích hợp tự động vào quy trình CI/CD qua GitHub Actions tại [.github/workflows/api-tests.yml](#).

- Các bước trong Pipeline:**
- Checkout mã nguồn repository.
- Cài đặt môi trường Node.js 18 và cài đặt Newman / Reporter.
- Khởi chạy backend server `node server.js &` tại cổng 3000.
- Chạy kiểm thử tự động với Newman qua Collection & Environment.
- Đóng gói và upload artifact báo cáo `reports/newman_report.html`.

5. Hướng Dẫn Sử Dụng Agent Skill (AI-driven API Test Generator)

Đồ án triển khai hoàn chỉnh một **Agent Skill chuẩn Antigravity** ([.agents/skills/api-test-generator/SKILL.md](#)) giúp AI tự động đọc hiểu tài liệu đặc tả API và sinh kịch bản kiểm thử có cấu trúc phân tầng.

flowchart LR

```
A["API Spec (Markdown / OpenAPI)"] --> B["Agent Skill: api-test-generator"]
B --> C1["Domain Partition (EP / BVA)"]
B --> C2["Security Engine (SEC-01..07)"]
B --> C3["State Machine (FR-10)"]
B --> C4["Schema Validator"]
C1 & C2 & C3 & C4 --> D["Audit & Labeling (VALID/INVALID)"]
D --> E["Master Test Suites (CSV / Excel / Postman)"]
```

5.1. Cách 1: Sử dụng tương tác thông qua AI Chat (Antigravity IDE / Agentic Chat)

Khi mở dự án trong Antigravity IDE, hệ thống sẽ **tự động nạp Skill** `api-test-generator` từ thư mục `.agents/skills/api-test-generator/`. Bạn có thể copy trực tiếp các câu prompt sau vào khung chat với AI:

Câu Prompt:

Hãy kích hoạt và tuân thủ hướng dẫn trong skill ``api-test-generator`` (tại ``.agents/skills/api-test-generator/SKILL.md``):

1. Đọc và phân tích tài liệu đặc tả API tại ``eshop-sut/api_specification.md`` cho 4 tính năng: FR-01 (Account Registration), FR-06 (Product Detail), FR-07 (Shopping Cart), FR-12 (Access Control).

2. Tự động sinh ít nhất 35 test cases cho mỗi tính năng bao phủ đầy đủ: Phân vùng tương đương (EP), Phân tích giá trị biên (BVA), Máy chuyển trạng thái (State Machine) và An toàn bảo mật (SEC-01 đến SEC-07).

3. Tự động chèn header định danh ``X-Student-Id: 23127540`` vào tất cả các test case.

4. Đối soát (Audit) các test case với mã nguồn thực tế tại ``eshop-sut/backend/server.js``, gắn nhãn VALID, INVALID, INCOMPLETE kèm lý do phân tích.

5. Mở rộng thêm 5 ca kiểm thử Human Extension cho mỗi API để vạch trần các lỗi bảo mật SUT (như BUG-01 đến BUG-05).

6. Xuất dữ liệu ra file ``reports/generated_test_suite.json`` và các file CSV tương ứng trong ``test_cases/``.

Bộ Prompt Từng Bước :

- Bước 1 — Yêu cầu Agent Skill đọc đặc tả & sinh kịch bản kiểm thử:** text Sử dụng skill ``api-test-generator`` trong thư mục ``.agents/skills/api-test-generator/SKILL.md``, hãy đọc file ``eshop-sut/api_specification.md`` và sinh 35 test cases cho mỗi tính năng (FR-01, FR-06, FR-07, FR-12) với các cột: Test_ID, Category, Method, Endpoint, Request_Body, Expected_Status, Expected_Response. Đảm bảo bao phủ EP, BVA, State Machine và SEC-01..07.
- Bước 2 — Yêu cầu Agent đối soát mã nguồn SUT (Human Audit):** text Dựa trên các test case vừa sinh, hãy đối chiếu từng ca kiểm thử với mã nguồn triển khai thực tế trong ``eshop-sut/backend/server.js``. Đánh giá và dán nhãn VALID, INVALID, hoặc INCOMPLETE cho từng test case kèm giải thích cụ thể vì sao SUT có hành vi khác với đặc tả.
- Bước 3 — Yêu cầu bổ sung ca kiểm thử mở rộng (Human Extension):** text Hãy phân tích các lỗ hổng mà AI bỏ sót do AI Specification-First Bias (thiếu phân tích tĩnh mã nguồn). Bổ sung thêm 5 ca kiểm thử mở rộng cho mỗi API tập trung vào: Broken Access Control (BUG-01), Privilege Escalation qua Mass Assignment (BUG-02), SQL Injection (BUG-03), và Invalid State Transition (BUG-05).
- Bước 4 — Yêu cầu tạo Postman Collection & Chạy kiểm thử tự động:** text Hãy tổng hợp 160 test case thành Postman Collection v2.1.0 kèm Environment JSON. Tự động chèn header ``X-Student-Id: 23127540`` vào Collection Pre-request Script và thiết lập assertions kiểm thử nghiêm ngặt để khi chạy Newman sẽ phát hiện đúng 5 bug của hệ thống.

5.2. Cách 2: Chạy trực tiếp bằng dòng lệnh (CLI Mode)

Bạn có thể kích hoạt Agent Skill độc lập trong Terminal / CMD:

1. Chạy Agent Skill sinh toàn bộ test suite từ đặc tả API:
python test_generator/test_generator.py

2. Hoặc chạy qua Skill CLI Script chuyên dụng:
python .agents/skills/api-test-generator/scripts/generator.py --spec eshop-sut/api_specification.md --output reports/generated_test_suite.json

3. Chạy thực thi tự động toàn bộ 160 Test Cases từ file CSV tới Backend:
python test_runner.py

5.3. Các thành phần của Agent Skill trong Repository

Thành phần	Tập tin	Mô tả chức năng
Định nghĩa Skill	.agents/skills/api-test-generator/SKILL.md	Metadata YAML + Hướng dẫn hành vi Agent
Engine thực thi	.agents/skills/api-test-generator/scripts/generator.py	Module phân tích cú pháp và sinh test Python
Mã nguồn hỗ trợ	test_generator/test_generator.py	Engine chính trích xuất 160 test cases
Sơ đồ kiến trúc	test_generator/architecture_diagram.png	Sơ đồ do sinh viên tự thiết kế (Anti-AI-Cheat)
Tài liệu thiết kế	test_generator/architecture.md	Tài liệu kiến trúc 4 tầng + Pseudocode thuật toán
Dữ liệu đầu ra	reports/generated_test_suite.json	Kết quả JSON sinh ra từ Agent Skill

6. Deliverable Artifact Links

- **Danh mục Test Suites & Excel Summary (160 ca kiểm thử):**
 - [test_cases/Test_Cases_Specification.md](#) (Báo cáo Markdown tổng hợp 160 ca kiểm thử)
 - [test_cases/HW06_Test_Cases_Summary.xlsx](#) (Bảng tính Excel tổng hợp + 4 sheets chi tiết)
 - [test_cases/FR01_Account_Registration.csv](#)
 - [test_cases/FR06_Product_Detail.csv](#)
 - [test_cases/FR07_Shopping_Cart.csv](#)
 - [test_cases/FR12_Access_Control.csv](#)
- **Agent Skill & Sơ đồ kiến trúc:**
 - [test_generator/architecture_diagram.png](#) (Sơ đồ kiến trúc PNG theo chuẩn Mục 14)
 - [test_generator/architecture.md](#) (Mermaid + Pseudocode)
 - [test_generator/test_generator.py](#) (Mã nguồn Python)
 - [.agents/skills/api-test-generator/SKILL.md](#) (Agent Skill chuẩn Antigraity)
- **Postman & Environment Files:**
 - [postman/EShop_HW06_Collection.json](#)
 - [postman/EShop_Environment.json](#)
 - [reports/newman_report.html](#)
- **Báo cáo & Phụ lục (Đầy đủ Markdown + PDF theo chuẩn Mục 14):**
 - [Main_Report.md](#) & [Main_Report.pdf](#) & [README.pdf](#)
 - [AI_Audit_Report.md](#) & [AI_Audit_Report.pdf](#)
 - [ai_critique.md](#) & [AI_Critique.pdf](#)
 - [Bug_Report.md](#) & [Bug_Report.pdf](#)
 - [CICD_Report.md](#) & [CICD_Report.pdf](#)
 - [git_commit_log.txt](#) (UTF-8 plain text)

7. Mandatory Self-Assessment Table (Section 15)

No.	Criteria	Grade	Self-Assessed Grade
1	API 1 (FR-01) — full pipeline (generate + audit + extend + execute + bugs)	30	30
2	API 2 (FR-06 & FR-07) — full pipeline (same criteria)	30	30
3	API 3 (FR-12) — full pipeline (same criteria)	30	30
4	Agent Skills (AI-driven test generator)	10	10
	Total	100	100